



Percepcija boje

Damir Krstinić
damir.krstinic@fesb.hr

Ulazna informacija

- Svjetlost je elektromagnetsko zračenje koje stimulira fotoreceptore vizualnog sistema

- Spektralna distribucija energije:

$$L(\lambda)$$

- λ -valna dužina u vidljivom dijelu spektra

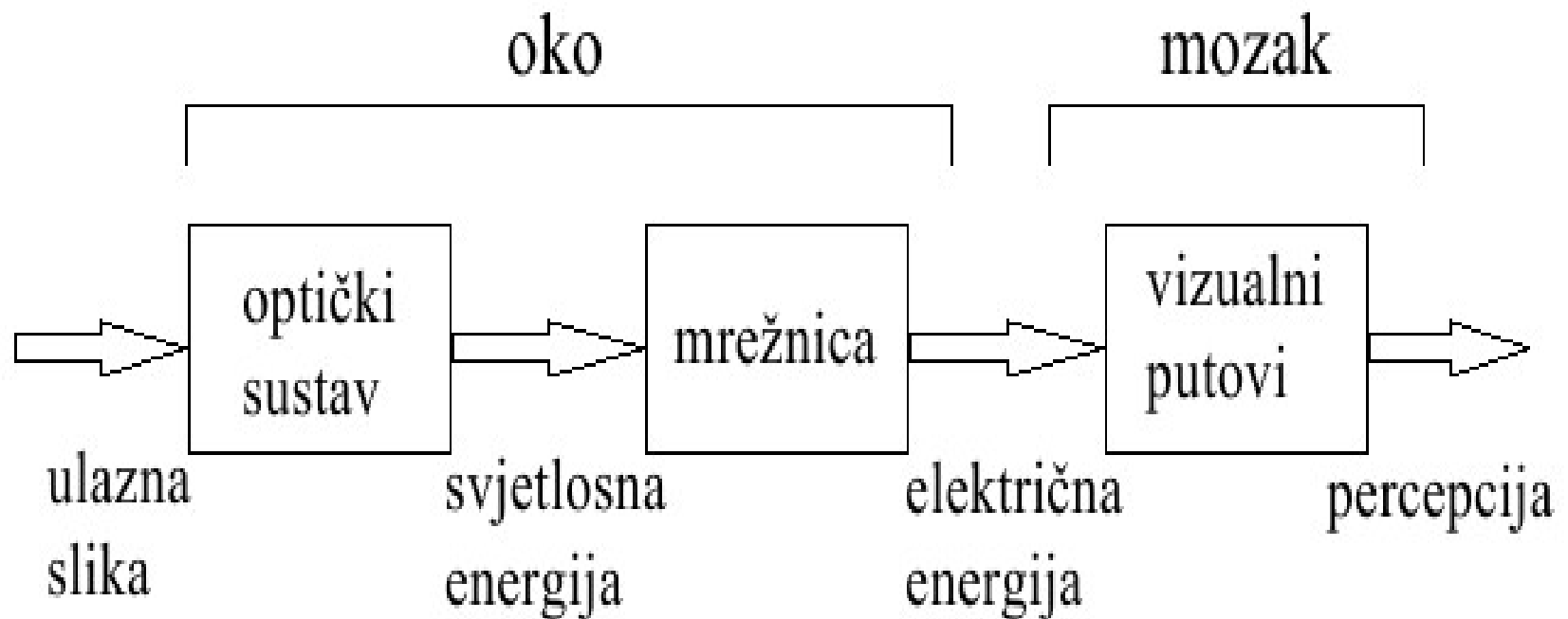
- Svjetlost primljena od objekta:

$$I(\lambda) = \rho(\lambda) L(\lambda)$$

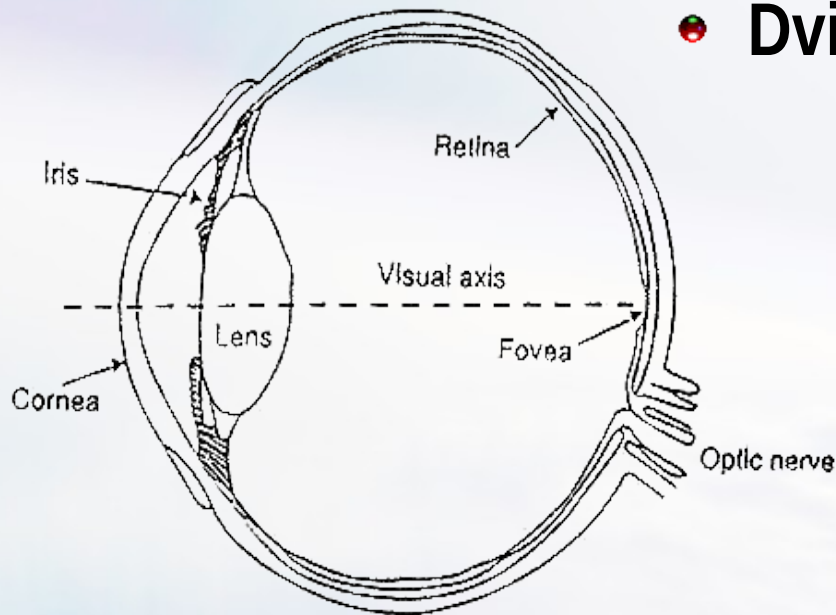
- $\rho(\lambda)$ -karakteristika reflektivnosti objekta

- $I(\lambda)$ -ulazna distribucija energije

Model ljudskog vizualnog sustava



Senzorijalna detekcija ulazne informacije



- Dvije vrste fotoreceptora:

- Štapići: veća osjetljivost, odziv u području niskog osvjetljenja (tamni vid)
- Čunjići: odziv u području bolje osvjetljenosti

- Tri vrste čunjića, maksimalni odziv u području **žuto-zelene**, **zelene** i **plave boje**

Ljudsko oko nema sposobnost rekonstrukcije komponenti boje, tj. vizualni sustav ne može odrediti valnu duljinu iz percipirane boje

Čunjići

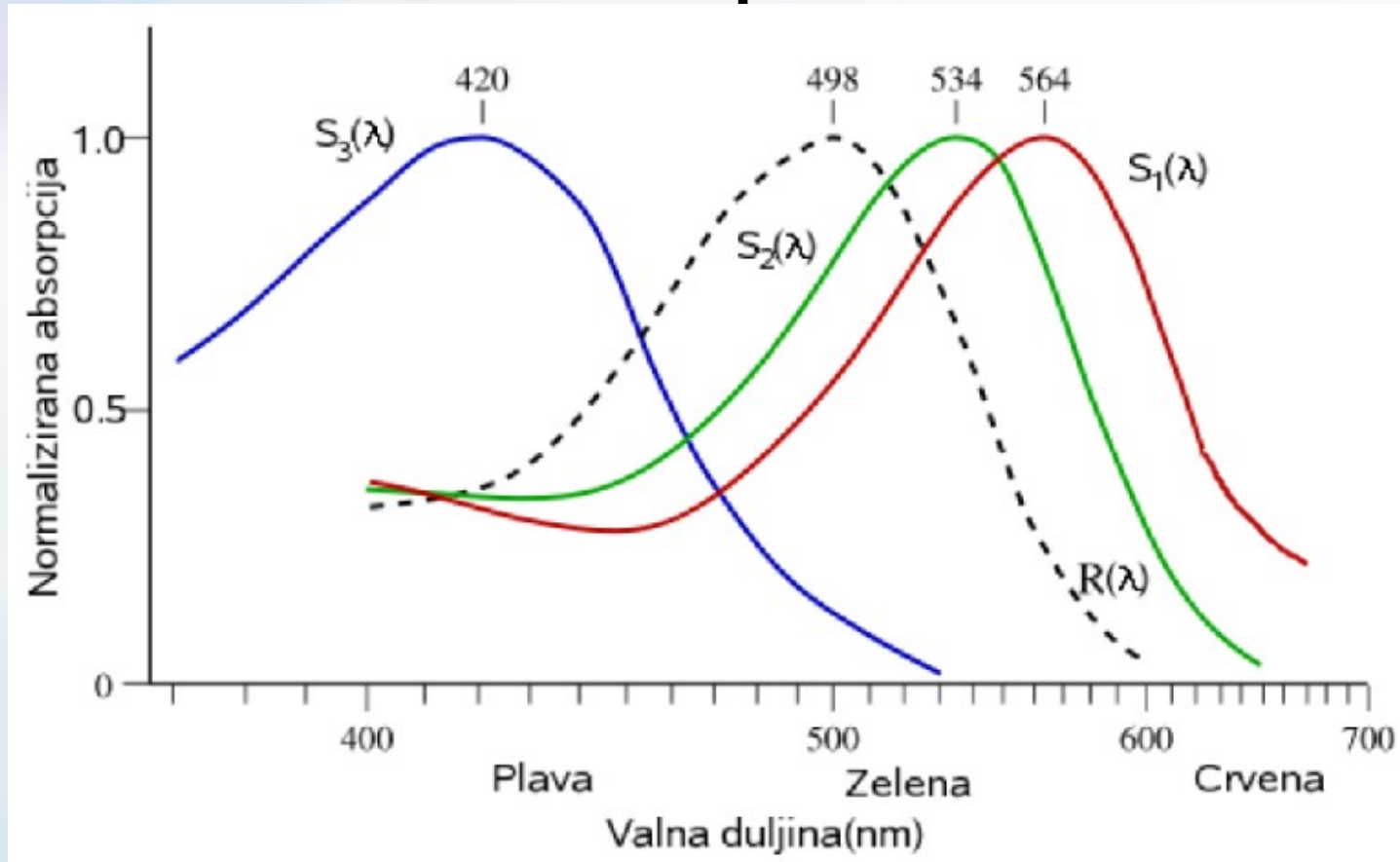
- $6-7 \times 10^6$
- U sredini mrežnice (žuta pjega)
- Osjetljivi na boju (na dio elektromagnetskog spektra)
- Svaki povezan na svoj vlastiti živac
- Detaljna slika na jakom svijetlu (bright-light vision)

Štapići

- 75-150 x 10⁶
- Raspršeni
- Više štapića povezano na jedan živac
- Nisu osjetljivi na boju
- Koriste se pri slabom svijetlu (scotopic vision)

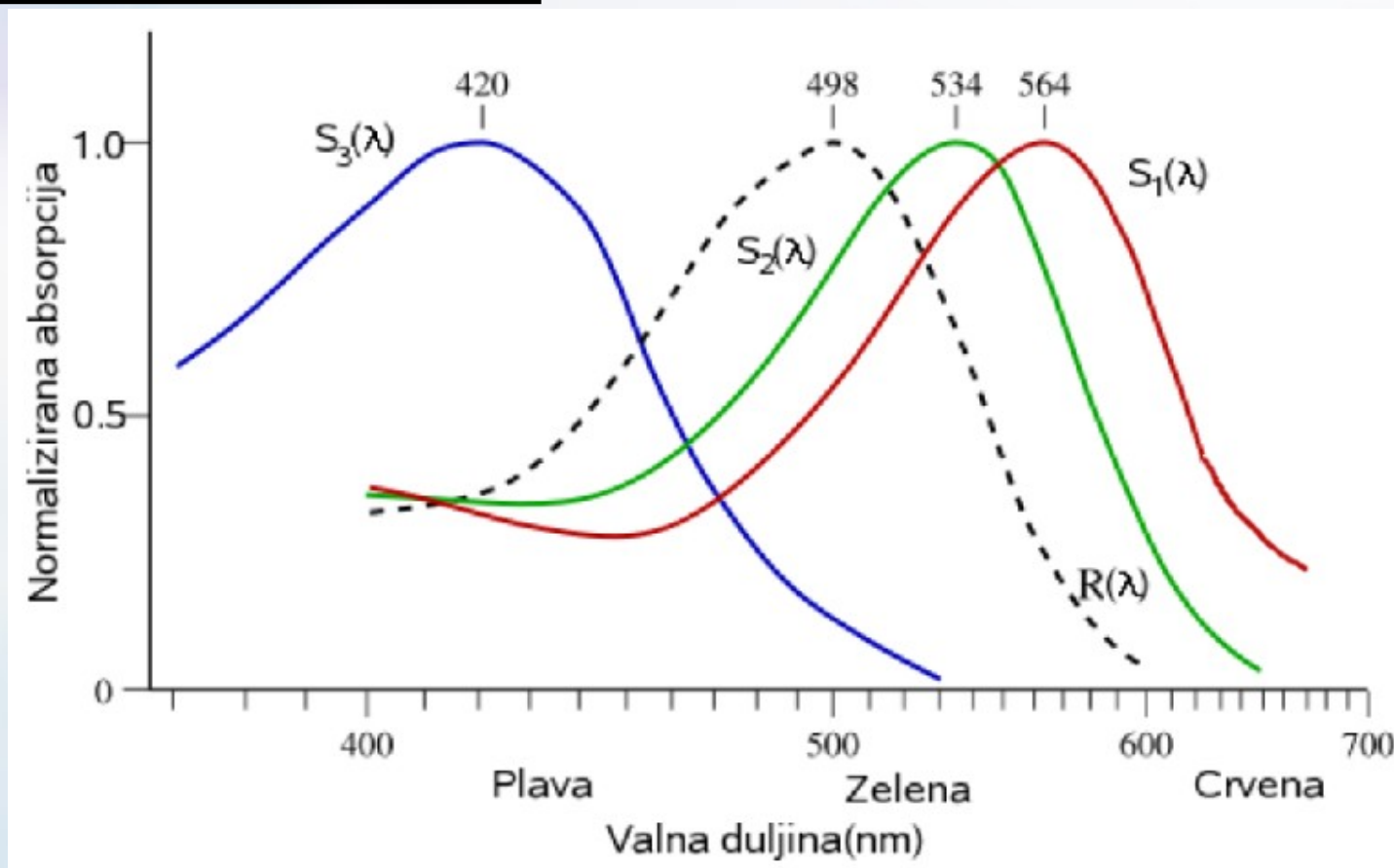
Pri slabom svijetlu ne raspoznajemo boje!

Odziv fotoreceptora



- Absorpcijski odziv fotoreceptora u vidljivom dijelu spektra:
 - štapići $R(\lambda)$
 - čunjići $S_1(\lambda)$, $S_2(\lambda)$, $S_3(\lambda)$

LMS model

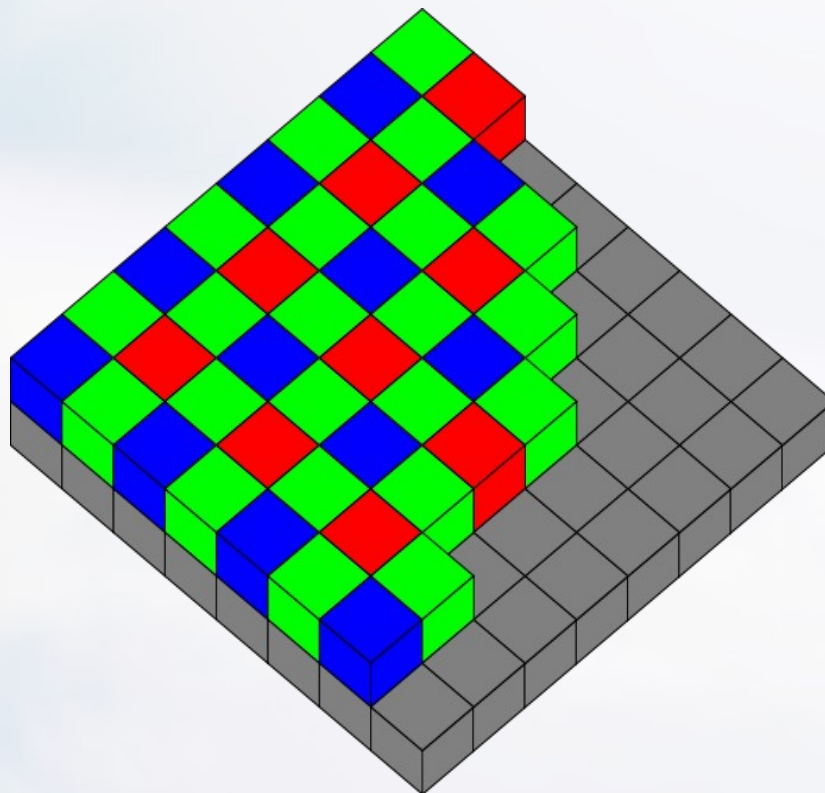


- LMS model predstavlja prostor boja odzivom na 3 tipa čunjića u ljudskom oku
 - L (long): 450 – 700nm
 - M (medium): 450-650nm
 - S (short): 400 - 530nm

*Koji dio spektra najviše doprinosi
poimanju kontura na slici?*

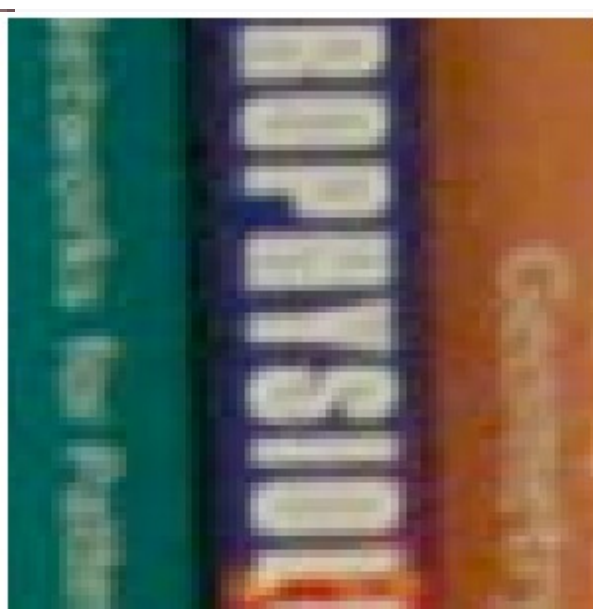
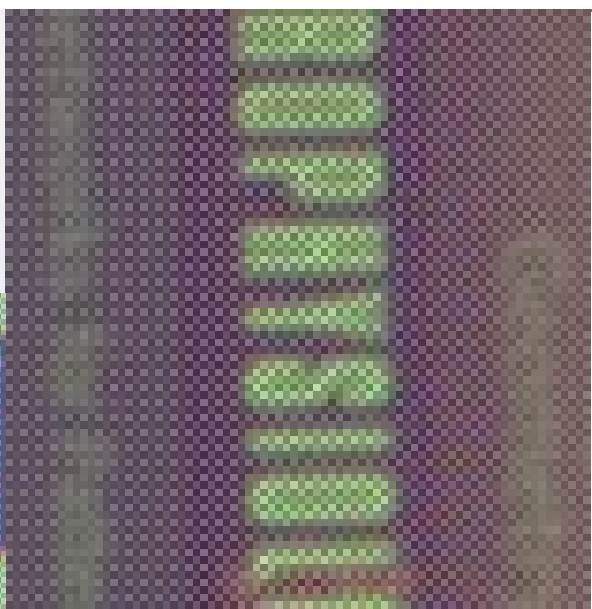
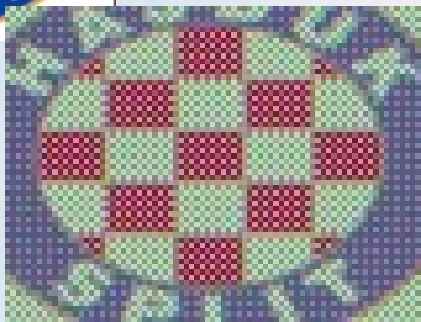
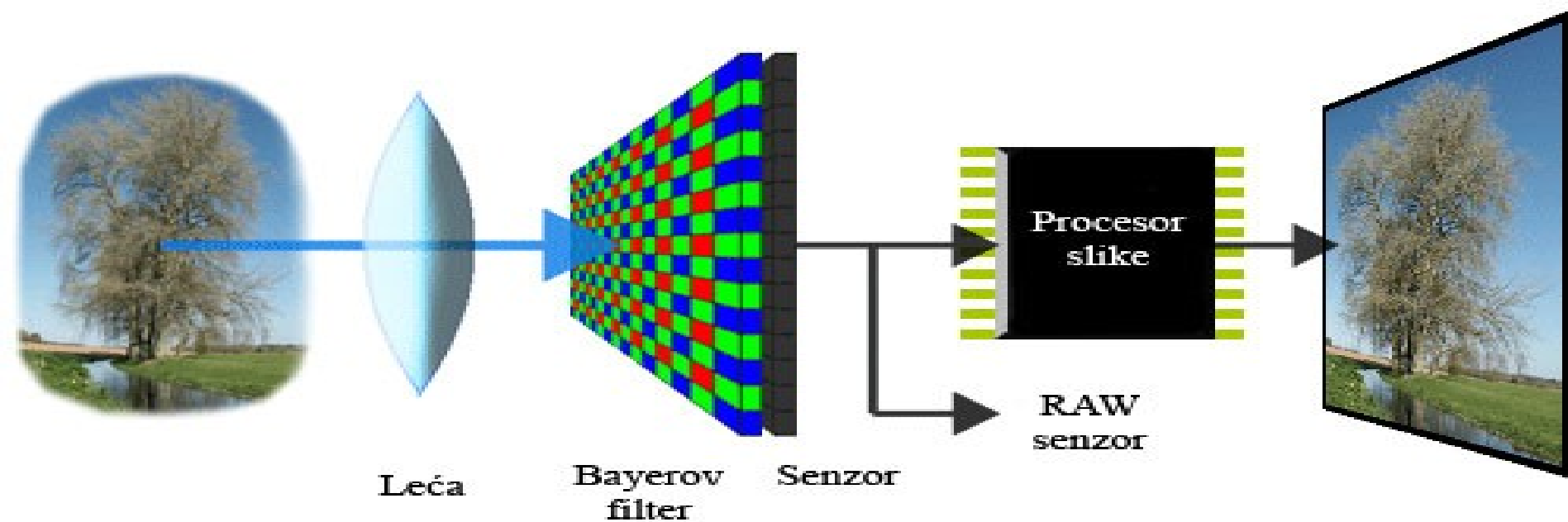
*S obzirom na odziv fotoreceptora u
vidljivom dijelu spektra, koji bi bio
optimalan način dobivanja slike sivih
razina (gray level) iz slike u boji?*

Bayerow uзорak



- **Color Filter Array (CFA ili RGBG filter, 1975): raspoređivanje RGB filtera boja na kvadratnu mrežu fotosenzora**
 - **Uzorak Bayerowog filtera:**
 - **50% zelen**
 - **25% plav**
 - **25% crven**

Dobivanje RAW slike





RGB to Grayscale

$$I = (R+G+B)/3$$

RGB to Grayscale

$$I = (R + G + B) / 3$$

- Koji dio vidljivog spektra približno odgovara odzivu fotoreceptora za "tamni vid" (scotopic vision)?

RGB to Grayscale

$$I = (R + G + B) / 3$$

- Koji dio vidljivog spektra približno odgovara odzivu fotoreceptora za "tamni vid" (scotopic vision)?

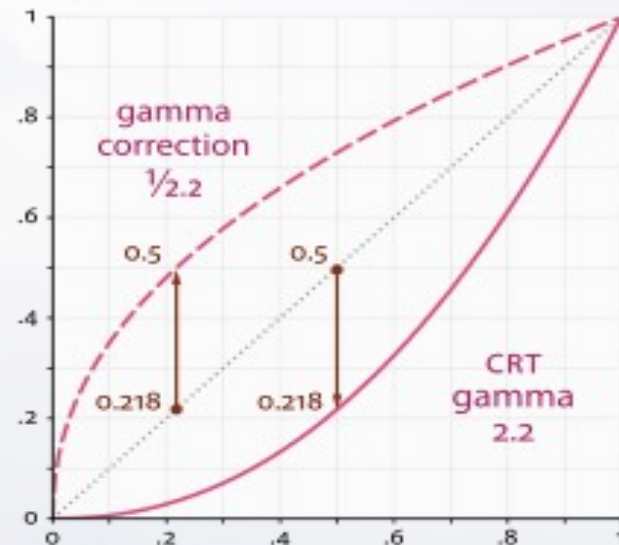
$$I = 0.299 * R + 0.587 * G + 0.114 * B$$

Gamma korekcija

- Izvorno razvijena za kompenzaciju nelinearnosti prikaza slike u odnosu na stvarnu sliku (CRT ekrani)
 - Snaga signala od 100% ~ 100% svjetline
 - Snaga signala od 50% ~ 25% svjetline

Gamma korekcija implementirana na strani kamere

- Prikaz: $V_{out} = V_c^r$
- Kodiranje: $V_c = V_{in}^{1/r}$





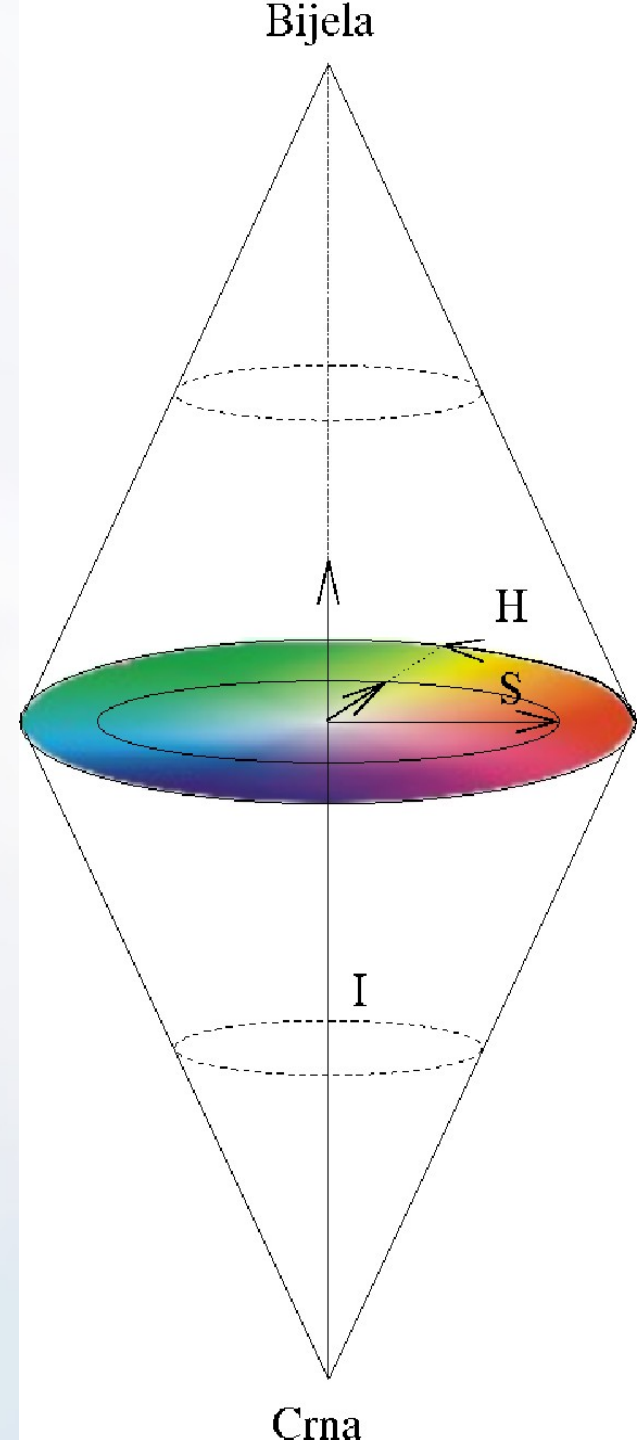
Gamma korekcija $v_{out} = v_{in}^{\gamma}$



*Odgovara li reprezentacija boje kroz
3 osnovne komponente načinu kako
percipiramo vizualnu informaciju?*

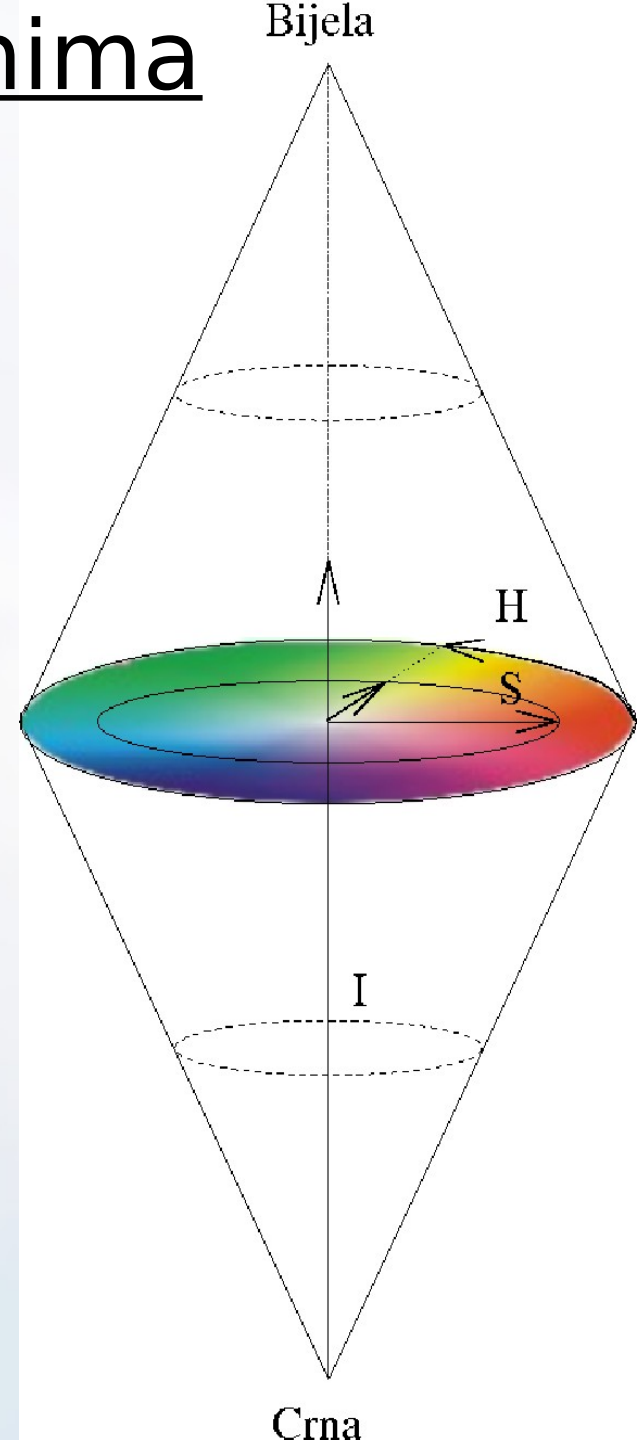
Percepcija slike

- Reprezentacija boje kroz 3 osnovne komponente ne odražava način percepcije u procesima više razine ljudskog sustava za obradu vizulane informacije!
- **Reprezentacija u terminima nijanse** (*Hue*), **zasićenja** (*Saturation*) i **intenziteta** (*Intensity*)
 - Ovakva reprezentacija bliža je perceptualnom poimanju u višim razinama svijesti
 - **HSI** reprezentacija se iz osnovnog **RGB** sustava dobija nelinearnim transformacijama



Reprezentacija u terminima nijanse, zasićenja i intenziteta

- Nijansa boje određena je kutem u odnosu na referentnu točku (najčešće crvenu)
 - **Primarne boje zatvaraju kut $2\pi/3$**
- Zasićenje odgovara udaljenosti od vertikalne osi intenziteta, koja predstavlja nijanse sive
 - **$I=0$ - crna**
 - **$I=1$ - bijela**



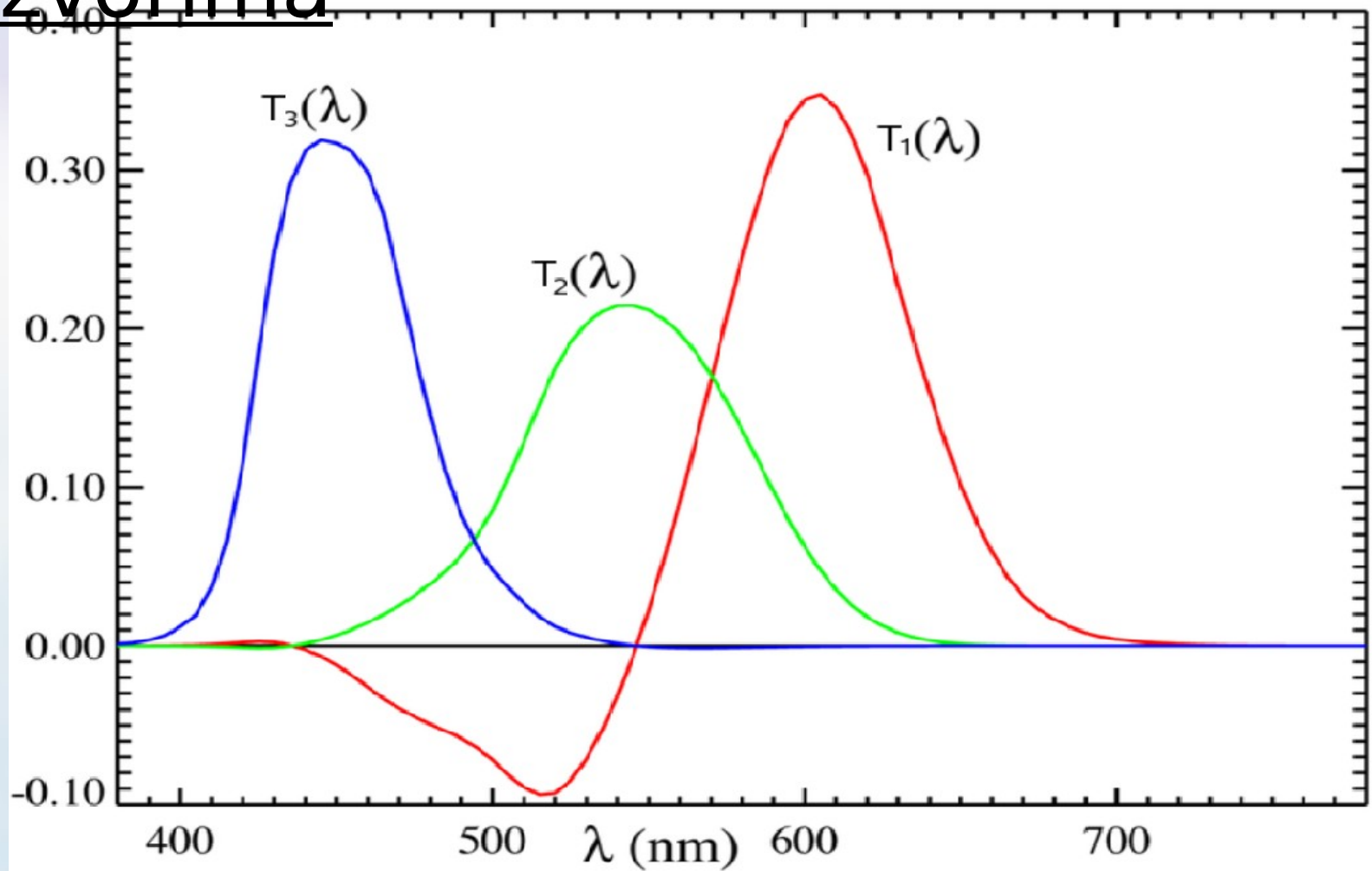
Reprezentacija boja u računalom vidu

- Temeljena na pretpostavci da se svaka boja može dobiti miješanjem tri primarne boje
 - U skladu s biološkim karakteristikama oka
 - Relativan odnos za dobivanje određene boje CC definiran je s tri vrijednosti poticaja¹:
 - $T_1(\lambda), T_2(\lambda), T_3(\lambda)$
- Primarne boje preporučene ka **CIE**² standardni **RGB** izvori dane su monokromatskim izvorima
 - $P_1(\lambda) = \delta(\lambda - \lambda_1), \lambda_1 = 700.0 \text{ nm}$
(**crvena R**)
 - $P_2(\lambda) = \delta(\lambda - \lambda_2), \lambda_2 = 546.1 \text{ nm}$
(**zelena G**)
 - $P_3(\lambda) = \delta(\lambda - \lambda_3), \lambda_3 = 435.8 \text{ nm}$
(**plava B**)

1 Tristimulus value

2 Commission International de L'Eclairage

Prikaz spektra primarnim izvorima

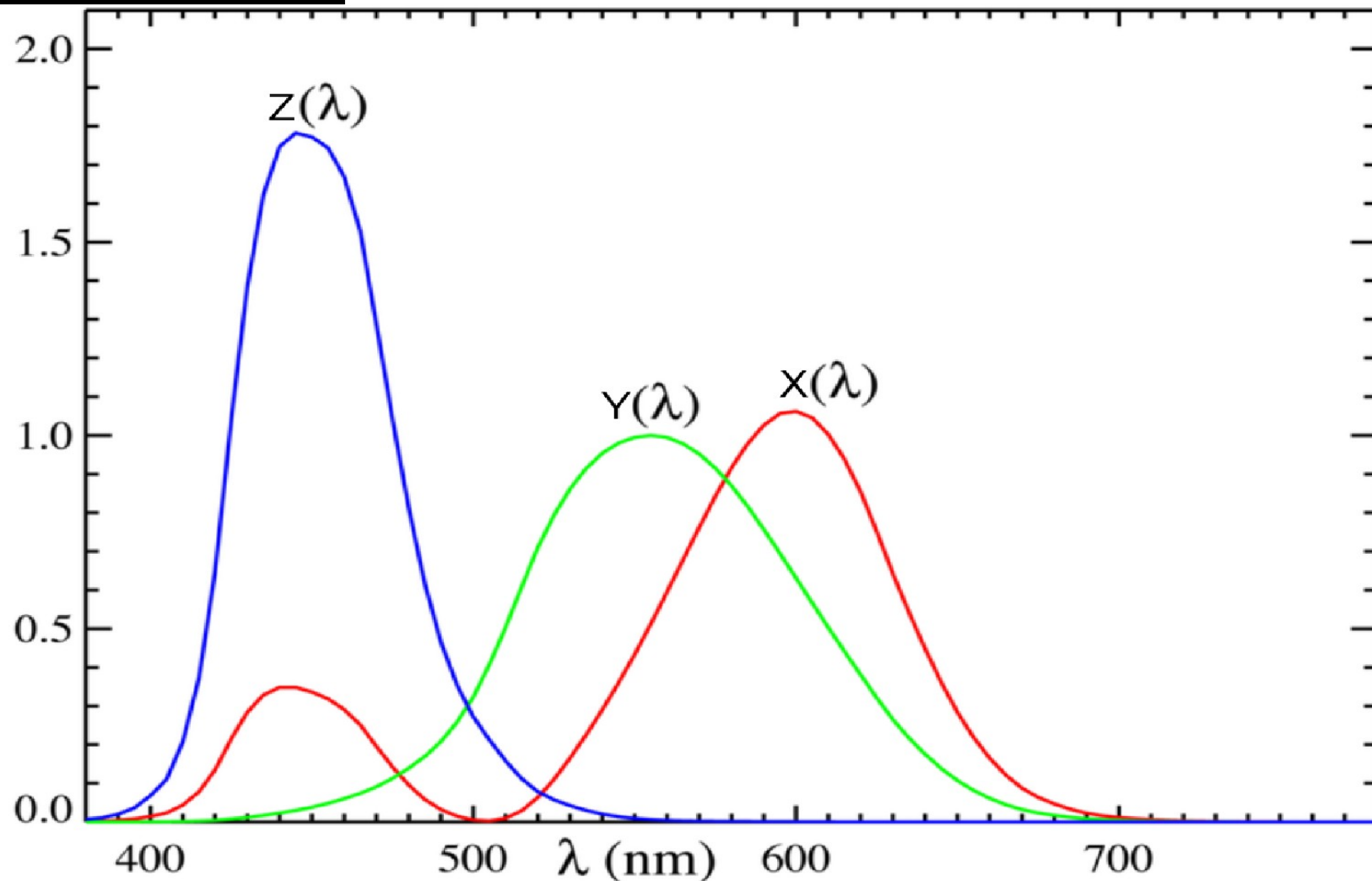


Za dio frekvencijskog područja neke od vrijednosti poticaja su negativne!

CIE XYZ

- Iako se za bilo koju boju može pronaći odgovarajući set tri primarna izvora, ne postoji praktičan set izvora kojim se mogu reproducirati sve boje!
- CIE XYZ sustav:
 - Hipotetski primarni izvori
 - pogodni za kolorimetrijske kalkulacije
 - Nisu fizikalno realizibilni
 - XYZ koordinate povezane su sa RGB koordinatama linearnim transformacijama
 - Y koordinata predstavlja svjetlinu

CIE XYZ



- Krivulje vrijednosti poticaja za **CIE XYZ** sustav hipotetskih primarnih izvora

Kromatske koordinate

$$t_k = T_k / (T_1 + T_2 + T_3), k = 1, 2, 3$$

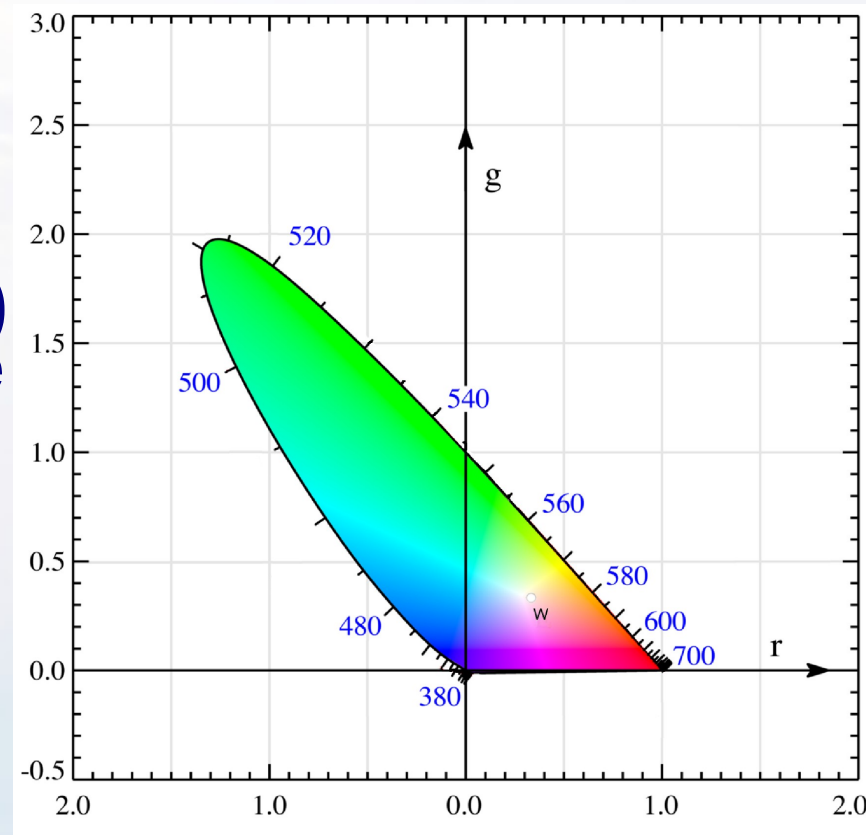
Vrijedi:

$$t_1 + t_2 + t_3 = 1$$

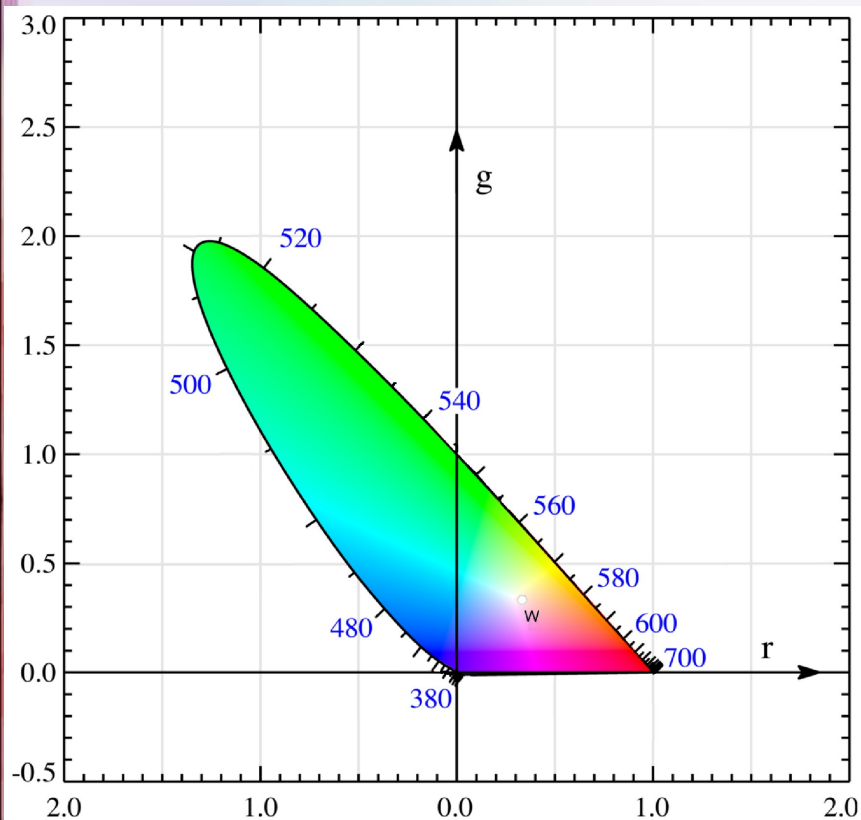
- Samo su dvije od tri kromatske koordinate nezavisne!
- Kromatske koordinate projiciraju trodimenzionalnu boju na dvodimenzionalnu ravninu
- Komponente t_1 , t_2 predstavljaju kromatsku komponentu boje
- Cijeli prostor zadan je koordinatama (t_1, t_2, Y)

Dijagram kromatičnosti

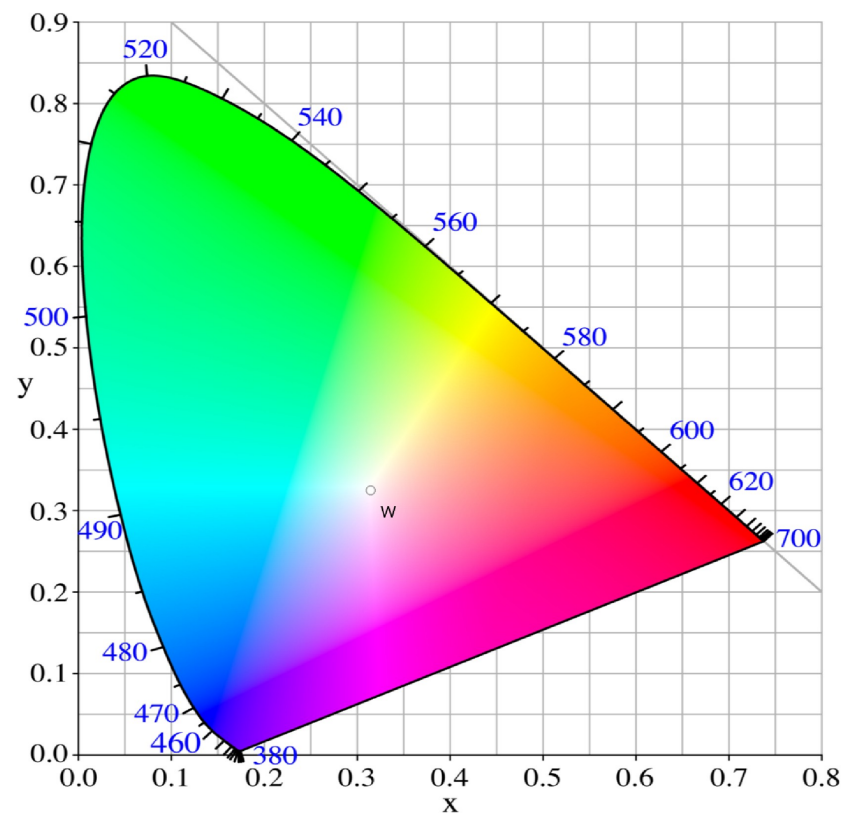
- Za bilo koju vrijednost $Y = \textit{konstanta}$ dobija se **kromatska ravnina**
 - Pripadajući podprostor boja prikazan je **dijagramom kromatičnosti**
- **Dijagram kromatičnosti**
- **CIE RGB** sustava
- Dio spektra koji se može reproducirati (**gama sustava**) omeđen ravnim linijama koje povezuju točke $(0, 0)$, $(0, 1)$ i $(1, 0)$
- Referentna bijela točka: $(1/3, 1/3)$



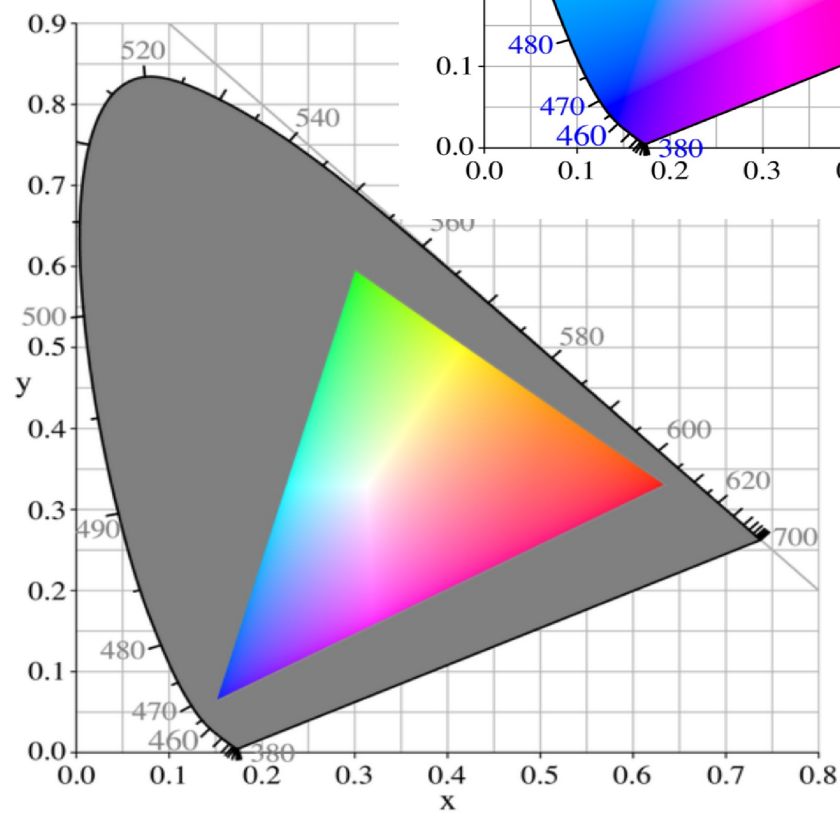
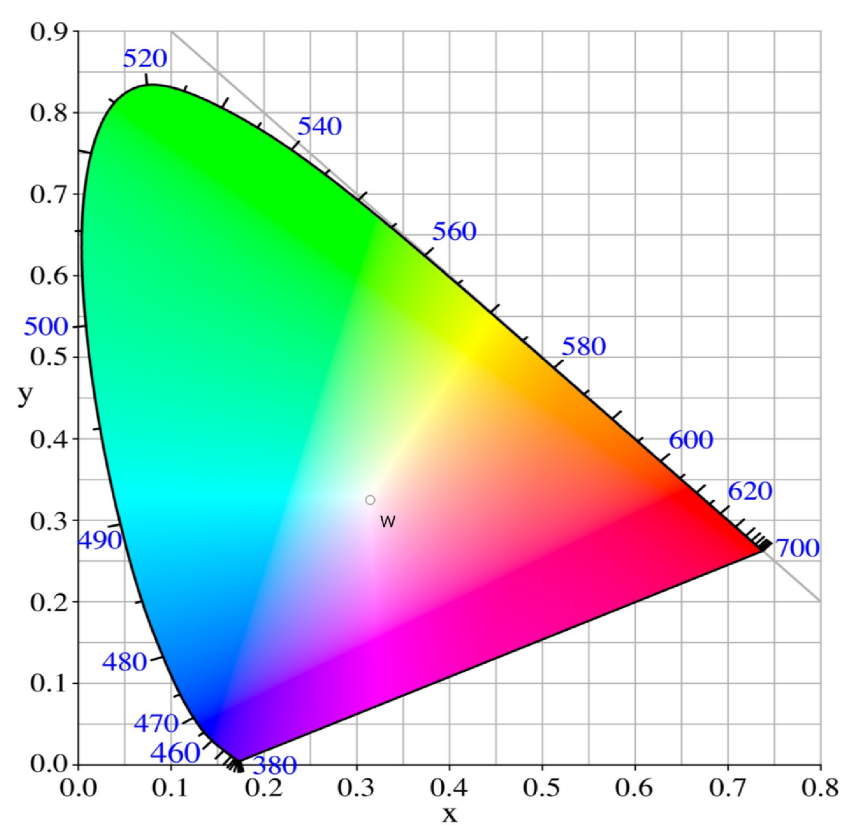
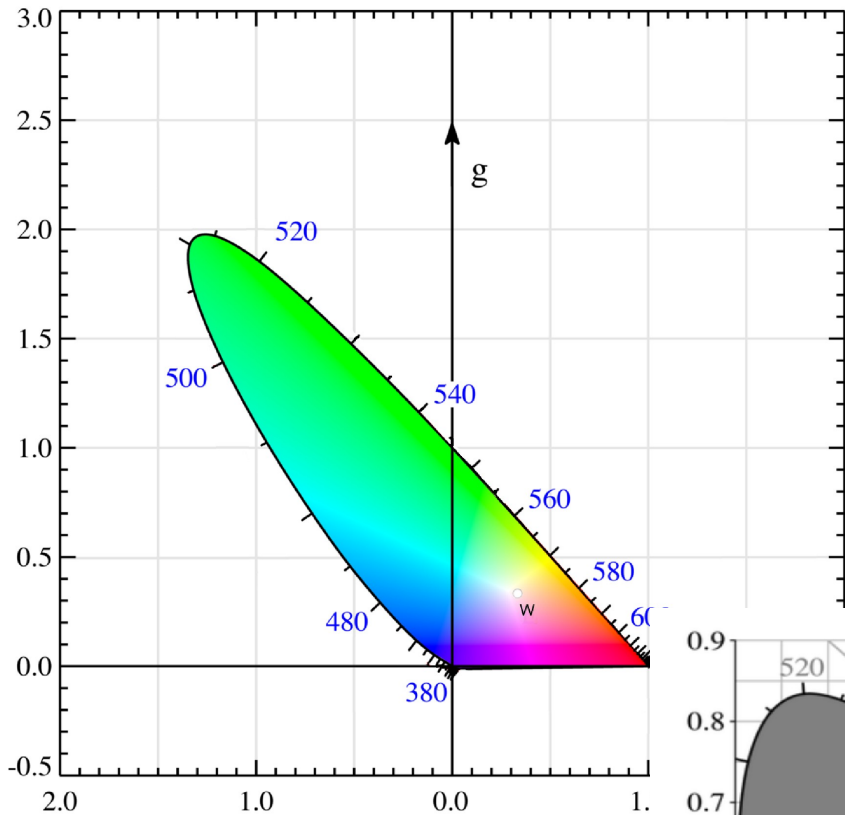
Dijagram kromatičnosti



rg dijagram kromatičnosti



xy dijagram kromatičnosti



Udaljenosti u prostoru boja

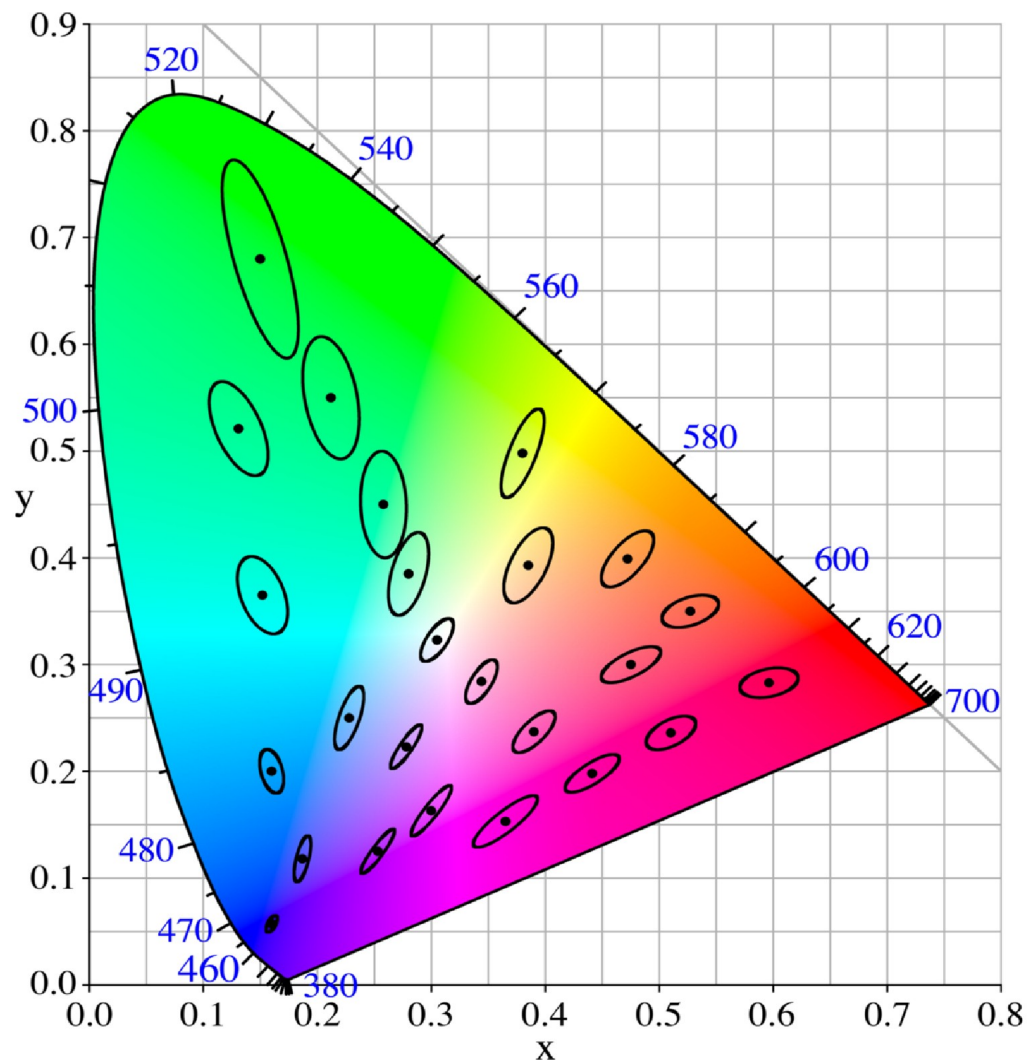
- Kvantitativna mjera različitosti dvije proizvoljno odabrane boje
 - Temeljni uvjet za analizu slike!
- Vrijedi li za neki prostor boja pretpostavka perceptualne uniformnosti:
 - Odgovara li perceptualno poimanje razlike između dvije proizvoljno odabrane boje približnoj udaljenosti između koordinata boja u promatranom prostoru boja?

MacAdam ellipse

- Boja na rubu elipse jedva se razlikuje od boje u centru

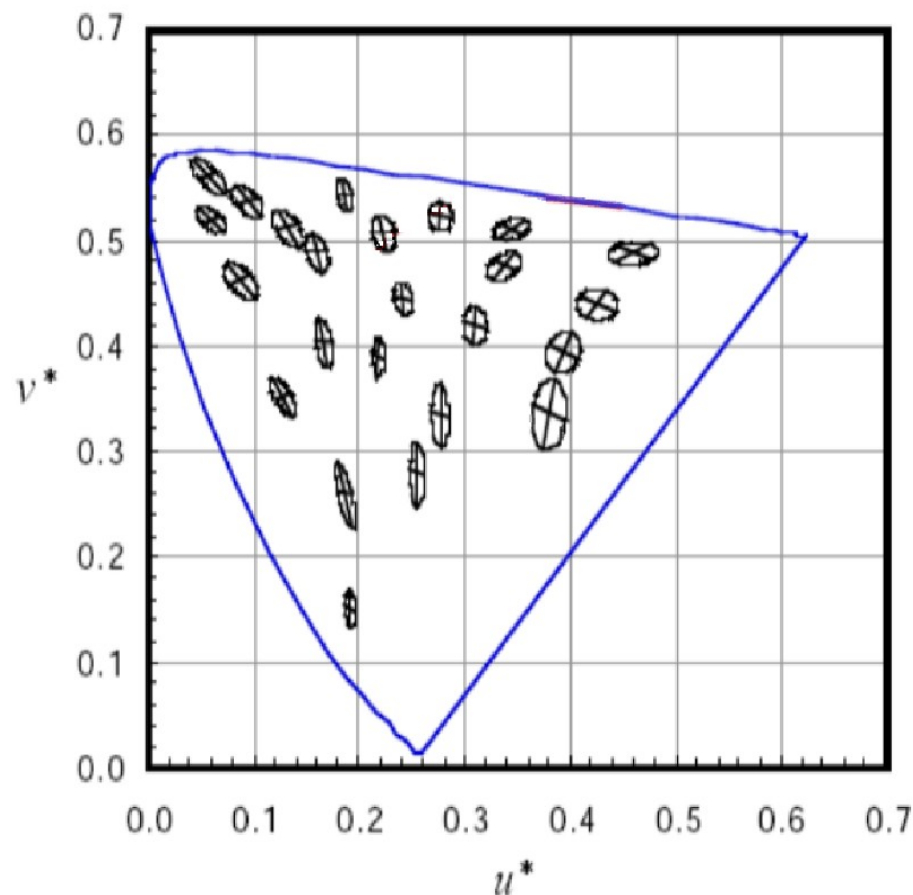
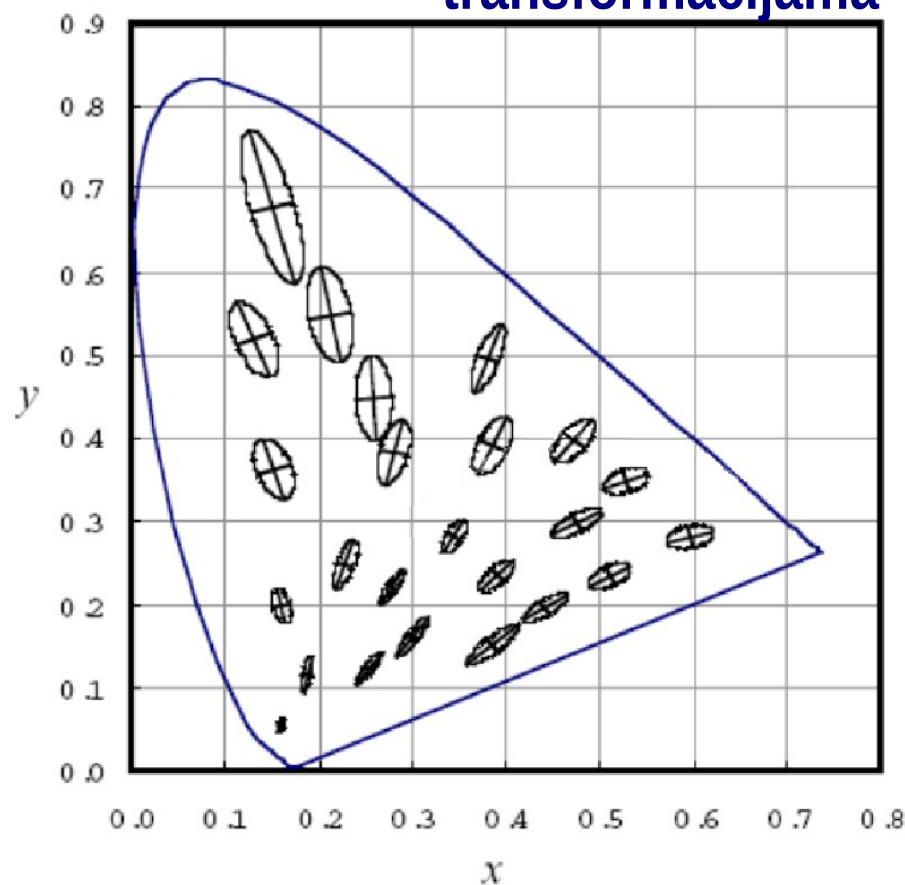
RGB, XYZ:

Veličina, orijentacija
i ekscentricitet
variraju u različitim
djelovima prostora

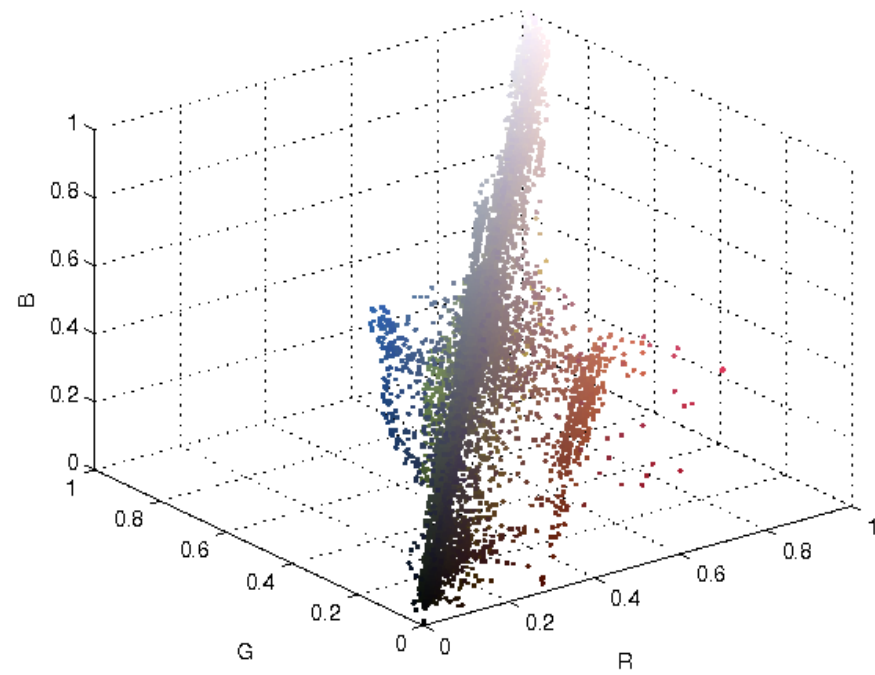


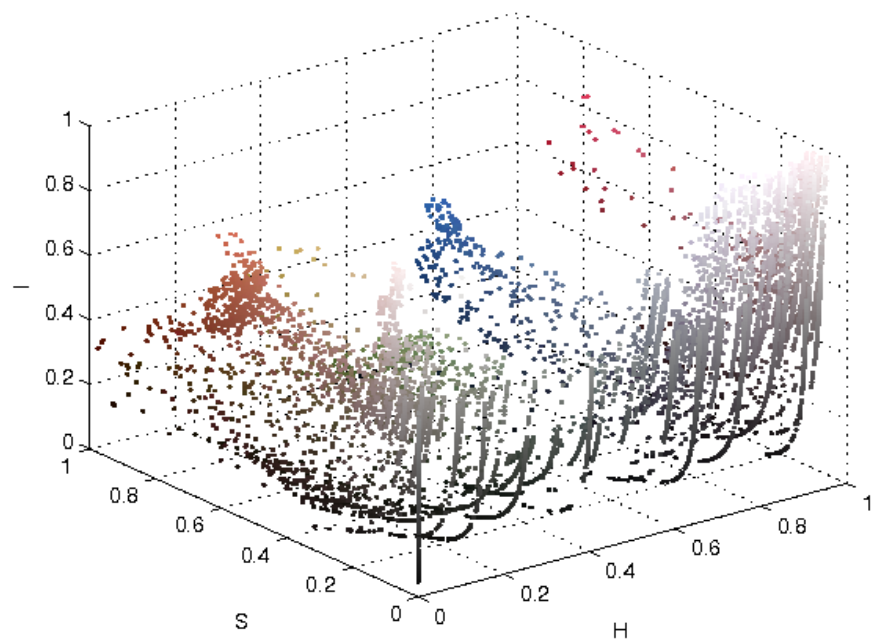
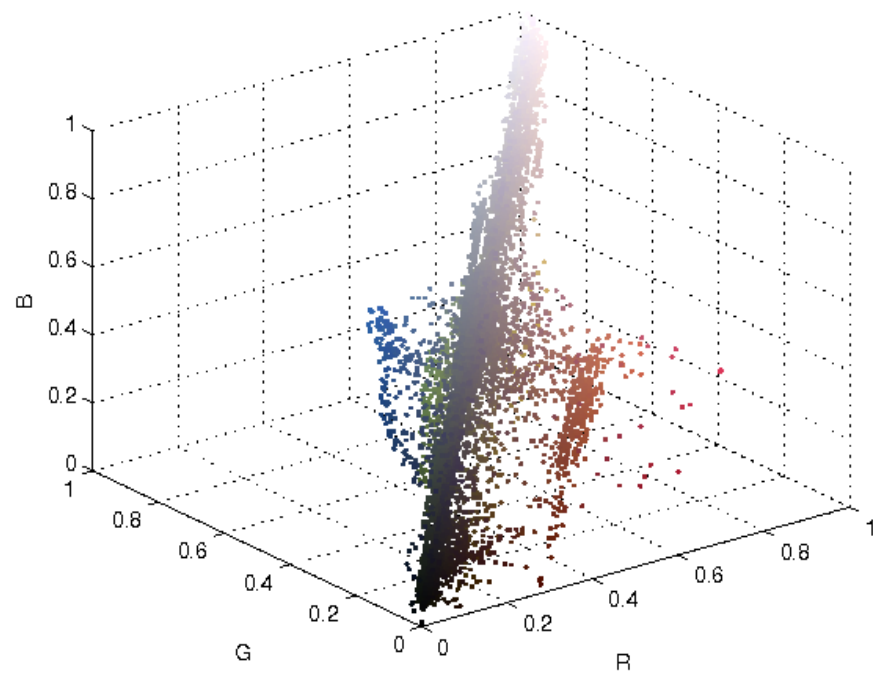
CIE Luv, CIE Lab prostori

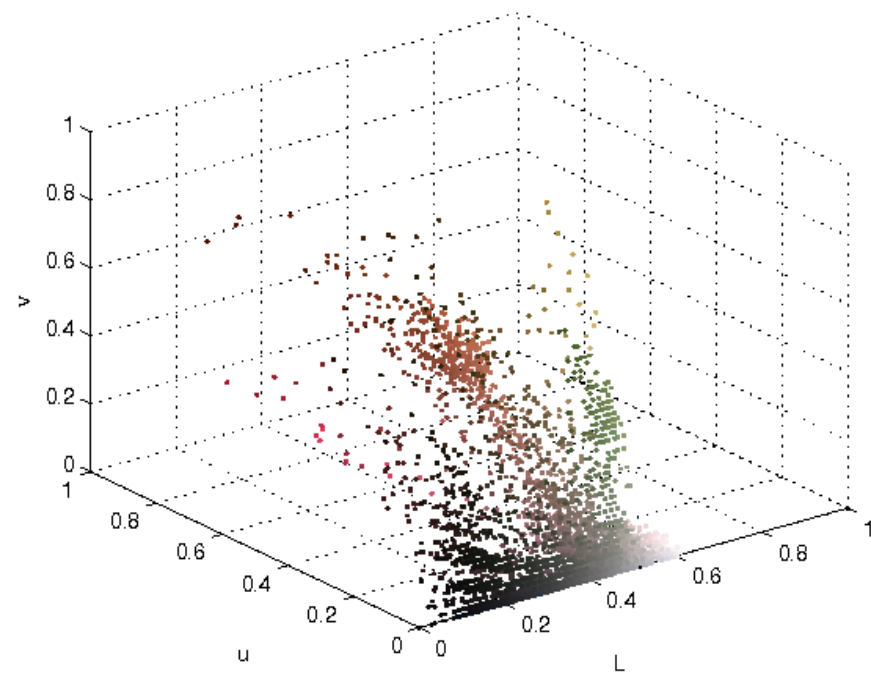
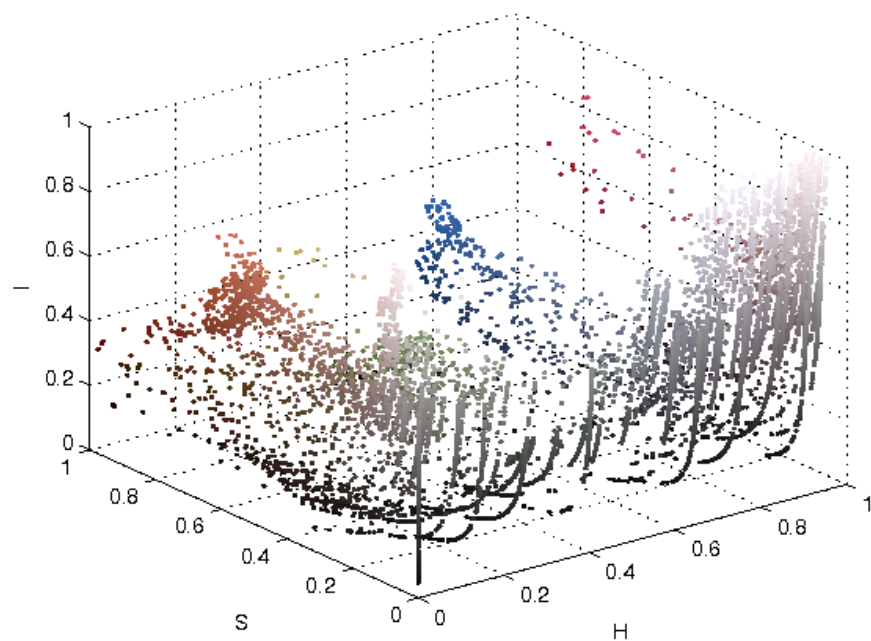
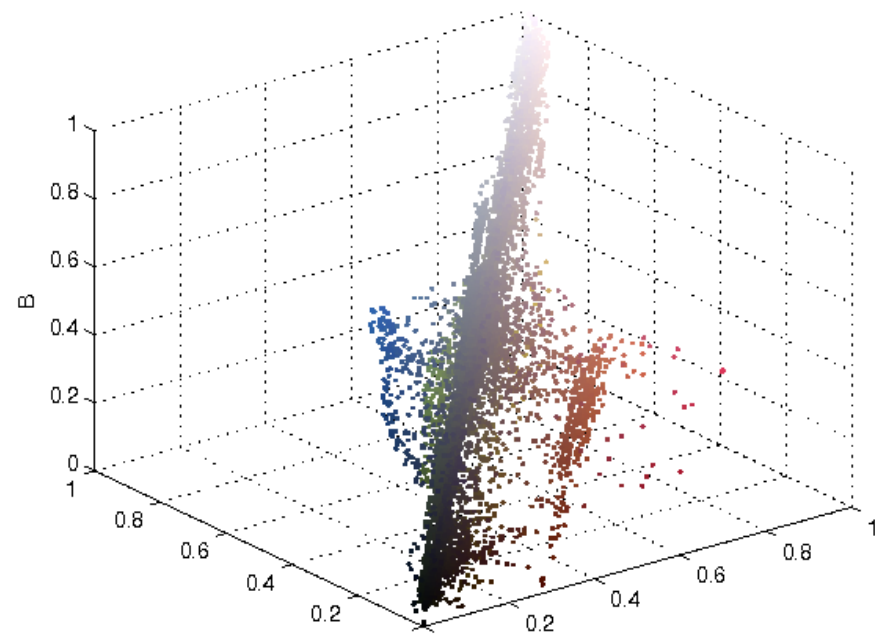
- Udaljenost među bojama odgovara perceptualnom poimanju razlike u boji od strane prosječnog promatrača
 - Povezani sa CIE XYZ prostorom nelinearnim transformacijama











CIE RGB primarni
spektralni sistem

Monokromatski primarni izvori valnih duljina
 $\lambda_1 = 700.0 \text{ nm}$, $\lambda_2 = 546.1 \text{ nm}$, $\lambda_3 = 435.8 \text{ nm}$, sa
referentnom bijelom točkom $R = G = B = 1$

HSI

$$\theta = \arccos \left[\frac{\frac{1}{2} [(R - G) + (R - B)]}{\sqrt{(R - G)^2 + (R - G)(G - B)}} \right]$$

$$H = \begin{cases} \theta & \text{za } B \leq G \\ 2\pi - \theta & \text{za } B > G \end{cases}$$

$$I = \frac{R + G + B}{3}$$

$$S = 1 - \frac{\min(R, G, B)}{I}$$

CIE XYZ

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.490 & 0.310 & 0.200 \\ 0.177 & 0.813 & 0.011 \\ 0.000 & 0.010 & 0.990 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R \\ G \\ B \end{bmatrix}$$

CIE $L^*a^*b^*$

$$\begin{aligned}L^* &= \begin{cases} 116 \left(\frac{Y}{Y_0} \right)^{\frac{1}{3}} & \text{za } \frac{Y}{Y_0} > 0.008856 \\ 903.3 \frac{Y}{Y_0} & \text{za } \frac{Y}{Y_0} \leq 0.008856 \end{cases} \\a^* &= 500 \left[f \left(\frac{X}{X_0} \right) - f \left(\frac{Y}{Y_0} \right) \right] \\b^* &= 200 \left[f \left(\frac{Y}{Y_0} \right) - f \left(\frac{Z}{Z_0} \right) \right]\end{aligned}$$

gdje je X_0, Y_0, Z_0 referentna bijela, te

$$f(U) = \begin{cases} U^{\frac{1}{3}} & \text{za } U > 0.008856 \\ 7.787U + \frac{16}{116} & \text{za } U \leq 0.008856 \end{cases}$$

CIE $L^*u^*v^*$

$$\begin{aligned}L^* &= \begin{cases} 116 \left(\frac{Y}{Y_0} \right)^{\frac{1}{3}} & \text{za } \frac{Y}{Y_0} > 0.008856 \\ 903.3 \frac{Y}{Y_0} & \text{za } \frac{Y}{Y_0} \leq 0.008856 \end{cases} \\u^* &= 13L^* \left[\frac{4X}{X + 15Y + 3Z} - \frac{4X_0}{X_0 + 15Y_0 + 3Z_0} \right] \\v^* &= 13L^* \left[\frac{9Y}{X + 15Y + 3Z} - \frac{9Y_0}{X_0 + 15Y_0 + 3Z_0} \right]\end{aligned}$$

gdje je X_0, Y_0, Z_0 referentna bijela